

Question 1:

Première équation : $\boxed{J_{eq} \cdot p^2 \cdot \omega_m(p) = C_m(p) - C_{ne}(p)} \Rightarrow J_{eq} \cdot p \cdot \Omega_m(p) = C_m(p) - C_{ne}(p)$

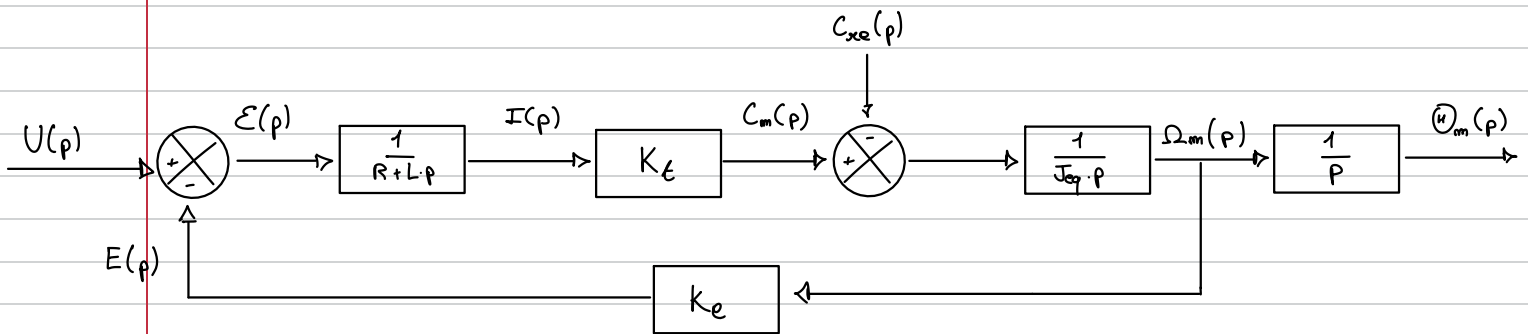
Deuxième équation : $\boxed{U(p) = E(p) + R \cdot I(p) + L \cdot p \cdot I(p)}$

Troisième équation : $\boxed{E(p) = K_e \cdot p \cdot \omega_m(p)} \Rightarrow E(p) = K_e \cdot \Omega_m(p)$

Quatrième équation : $\boxed{C_m(p) = K_t \cdot I(p)}$

Question 2:

D'après les équations ci-dessus, on complète le schéma bloc du moteur suivant :



Question 3

D'après le principe de superposition, prenons $C_{ne}(p) = 0$

$$\begin{aligned}\omega_m(p) &= \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{J_{eq} \cdot p} \cdot K_t \cdot \frac{1}{R+Lp} \cdot E(p) \\ &= \frac{K_t}{J_{eq} \cdot p^2 \cdot (R+Lp)} \cdot E(p)\end{aligned}$$

Avec $E(p) = U(p) - E(p)$

$$= U(p) - K_e \cdot \Omega_m(p)$$

$$= U(p) - K_e \cdot p \cdot \omega_m(p)$$

$$\begin{aligned}\text{Donc } \omega_m(p) &= \frac{K_t}{J_{eq} \cdot p^2 \cdot (R+Lp)} (U(p) - K_e \cdot p \cdot \omega_m(p)) \\ &= \frac{K_t}{J_{eq} \cdot p^2 \cdot (R+Lp)} \cdot U(p) - \frac{K_t \cdot K_e}{J_{eq} \cdot p \cdot (R+Lp)} \omega_m(p)\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \omega_m(p) \left(1 + \frac{K_t \cdot K_e}{J_{eq} \cdot p \cdot (R+Lp)} \right) = \frac{K_t}{J_{eq} \cdot p^2 \cdot (R+Lp)} \cdot U(p)$$

$$\text{Ainsi } \omega_m(p) = \frac{K_t}{J_{eq} \cdot (R+Lp) \cdot p^2 + K_t \cdot K_e \cdot p} \cdot U(p) = \frac{\frac{K_t}{R+Lp}}{J_{eq} \cdot p^2 + \frac{K_t \cdot K_e \cdot p}{R+Lp}} \cdot U(p)$$

Prévenons maintenant $U(p) = 0$

$$\begin{aligned}\Theta_m(p) &= \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{J_{eq} \cdot p} \left(K_t \cdot \frac{1}{R+L \cdot p} \cdot E(p) - C_{re}(p) \right) \\ &= \frac{K_t}{J_{eq} \cdot p^2 \cdot (R+L \cdot p)} \cdot E(p) - \frac{1}{J_{eq} \cdot p^2} \cdot C_{re}(p)\end{aligned}$$

Avec $E(p) = U(p) - E(p)$

$$= -K_e \cdot \Omega_m(p)$$

$$= -K_e \cdot p \cdot \Theta_m(p)$$

$$\text{Donc } \Theta_m(p) = - \frac{K_t \cdot K_e}{J_{eq} \cdot (R+L \cdot p) \cdot p^2} \cdot \Theta_m(p) - \frac{1}{J_{eq} \cdot p^2} \cdot C_{re}(p)$$

$$\text{Donc } \Theta_m(p) \left(1 + \frac{K_t \cdot K_e}{J_{eq} \cdot (R+L \cdot p) \cdot p^2} \right) = - \frac{1}{J_{eq} \cdot p^2} \cdot C_{re}(p)$$

$$\text{Ainsi } \Theta_m(p) = - \frac{R+L \cdot p}{J_{eq} \cdot (R+L \cdot p) \cdot p^2 + K_t \cdot K_e \cdot p} \cdot C_{re}(p) = - \frac{1}{J_{eq} \cdot p^2 + \frac{K_t \cdot K_e \cdot p}{R+L \cdot p}} \cdot C_{re}(p)$$

En sommant les deux expressions on a :

$$\Theta_m(p) = \frac{\frac{K_t}{R+L \cdot p}}{J_{eq} \cdot p^2 + \frac{K_t \cdot K_e \cdot p}{R+L \cdot p}} \cdot U(p) - \frac{1}{J_{eq} \cdot p^2 + \frac{K_t \cdot K_e \cdot p}{R+L \cdot p}} \cdot C_{re}(p)$$

Question 4 :

On souhaite avoir une équation de la forme $\Theta_m(p) = F_1(p) \cdot U(p) - F_2(p) \cdot C_{re}(p)$

D'après la question précédente, on identifie :

$$F_1(p) = \frac{\frac{K_t}{R+L \cdot p}}{J_{eq} \cdot p^2 + \frac{K_t \cdot K_e \cdot p}{R+L \cdot p}}$$

$$\text{et } F_2(p) = \frac{1}{J_{eq} \cdot p^2 + \frac{K_t \cdot K_e \cdot p}{R+L \cdot p}}$$

Question 5 :

Le bloc K_1 est un gain d'amplification pour passer de l'angle du moteur à l'angle du bras.

Le comparateur soustrait l'angle du bras à l'angle demandé en consigne c'est ce qui sert de retour.

Question 6 :

D'après le schéma bloc de l'asservissement en position, on calcule la fonction transfert, en sachant que le bloc "moteur" correspond à la fonction transfert trouvée en question 3 et 4 :

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_{\text{bas}}(p) &= k_1 \cdot \mathcal{O}_m(p) \\ &= k_1 \cdot (F_1(p) \cdot U(p) - F_2(p) \cdot C_{\text{re}}(p)) \\ &= k_1 F_1(p) \cdot C(p) \cdot \mathcal{E}(p) - k_1 F_2(p) \cdot C_{\text{re}}(p) \\ &= k_1 F_1(p) \cdot C(p) (\mathcal{O}_c(p) - \mathcal{O}_{\text{bas}}(p)) - k_1 F_2(p) \cdot C_{\text{re}}(p) \\ &= k_1 F_1(p) \cdot C(p) \cdot \mathcal{O}_c(p) - k_1 F_1(p) \cdot C(p) \cdot \mathcal{O}_{\text{bas}}(p) - k_1 F_2(p) \cdot C_{\text{re}}(p)\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \mathcal{O}_{\text{bas}}(p) (1 + k_1 F_1(p) \cdot C(p)) = k_1 F_1(p) \cdot C(p) \cdot \mathcal{O}_c(p) - k_1 F_2(p) \cdot C_{\text{re}}(p)$$

$$\text{Donc } \mathcal{O}_{\text{bas}}(p) = \frac{k_1 F_1(p) \cdot C(p)}{1 + k_1 F_1(p) \cdot C(p)} \cdot \mathcal{O}_c(p) - \frac{k_1 F_2(p)}{1 + k_1 F_1(p) \cdot C(p)} \cdot C_{\text{re}}(p)$$

Question 7 :

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(p) &= \mathcal{O}_c(p) - \mathcal{O}_{\text{bas}}(p) \\ &= \mathcal{O}_c(p) - \left(\frac{k_1 F_1(p) \cdot k_c}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot \mathcal{O}_c(p) - \frac{k_1 F_2(p)}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot C_{\text{re}}(p) \right) \\ &= \mathcal{O}_c(p) - \frac{k_1 F_1(p) \cdot k_c}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot \mathcal{O}_c(p) + \frac{k_1 F_2(p)}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot C_{\text{re}}(p) \\ &= \left(1 - \frac{k_1 F_1(p) \cdot k_c}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \right) \cdot \mathcal{O}_c(p) + \frac{k_1 F_2(p)}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot C_{\text{re}}(p) \\ &= \frac{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c - k_1 F_1(p) \cdot k_c}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot \mathcal{O}_c(p) + \frac{k_1 F_2(p)}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot C_{\text{re}}(p)\end{aligned}$$

$$\mathcal{E}(p) = \frac{1}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot \mathcal{O}_c(p) + \frac{k_1 F_2(p)}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot C_{\text{re}}(p)$$

Question 8 :

Calculons $\lim_{p \rightarrow 0^+} p \mathcal{E}(p)$ avec $\mathcal{O}_c(p) = \frac{\mathcal{O}_0}{p}$ et $C_{\text{re}}(p) = \frac{C_0}{p}$

$$\text{On a } \lim_{p \rightarrow 0^+} p \mathcal{E}(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p \left(\frac{1}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot \frac{\mathcal{O}_0}{p} + \frac{k_1 F_2(p)}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot \frac{C_0}{p} \right)$$

$$= \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot \mathcal{O}_0 + \frac{k_1 F_2(p)}{1 + k_1 F_1(p) \cdot k_c} \cdot C_0$$

Il manque plus qu'à savoir la limite de $F_1(p)$ et $F_2(p)$ quand p tend vers 0.

Quand p tend vers 0, on approxime $F_1(p)$ comme :

$$F_1(p) = \frac{\frac{k_c}{R}}{\frac{k_c \cdot k_e}{R}} = \frac{k_c}{R} \times \frac{R}{k_c \cdot k_e} = \frac{1}{k_e} \text{ car } p^2 \text{ prédomine sur } p$$

On approxime aussi $F_2(p)$ comme :

$$F_2(p) = \frac{1}{\frac{k_c \cdot k_e}{R}} = \frac{R}{k_c \cdot k_e} \text{ car } p^2 \text{ prédomine sur } p$$

Ainsi on a

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} pE(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + k_1 \cdot \frac{1}{k_e} \cdot k_c} \cdot 0_0 + \frac{k_1 \cdot \frac{R}{k_c \cdot k_e}}{1 + k_2 \cdot \frac{1}{k_e} \cdot k_c} \cdot C_0$$

Puisque tous les termes sont des constantes, l'écart statique n'est pas nul.

On en conclut qu'un correcteur proportionnel n'est pas un bon moyen pour réduire l'écart statique.

Question 3:

Désormais $C(p) = \frac{k_i}{p}$ mais on garde $\mathcal{O}_0(p) = \frac{0_0}{p}$ et $C_{se}(p) = \frac{C_0}{p}$

$$\begin{aligned} \text{On a donc } \lim_{p \rightarrow 0^+} pE(p) &= \lim_{p \rightarrow 0^+} p \left(\frac{1}{1 + k_1 \cdot F_1(p) \cdot \frac{k_i}{p}} \cdot \frac{0_0}{p} + \frac{k_1 \cdot F_2(p)}{1 + k_1 \cdot F_1(p) \cdot \frac{k_i}{p}} \cdot \frac{C_0}{p} \right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + k_1 \cdot \frac{1}{k_e} \cdot \frac{k_i}{p}} \cdot 0_0 + \frac{k_1 \cdot \frac{R}{k_c \cdot k_e}}{1 + k_2 \cdot \frac{1}{k_e} \cdot \frac{k_i}{p}} \cdot C_0 \end{aligned}$$

Or $\frac{k_i}{p} \xrightarrow{p \rightarrow 0^+} +\infty$ ainsi, les deux fractions tendent vers 0 et on a :

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} pE(p) = 0$$

On en conclut qu'un correcteur proportionnel-intégral est plus adapté pour réduire l'erreur statique